Погрешности в задаче оценивать не требуется!

Задание

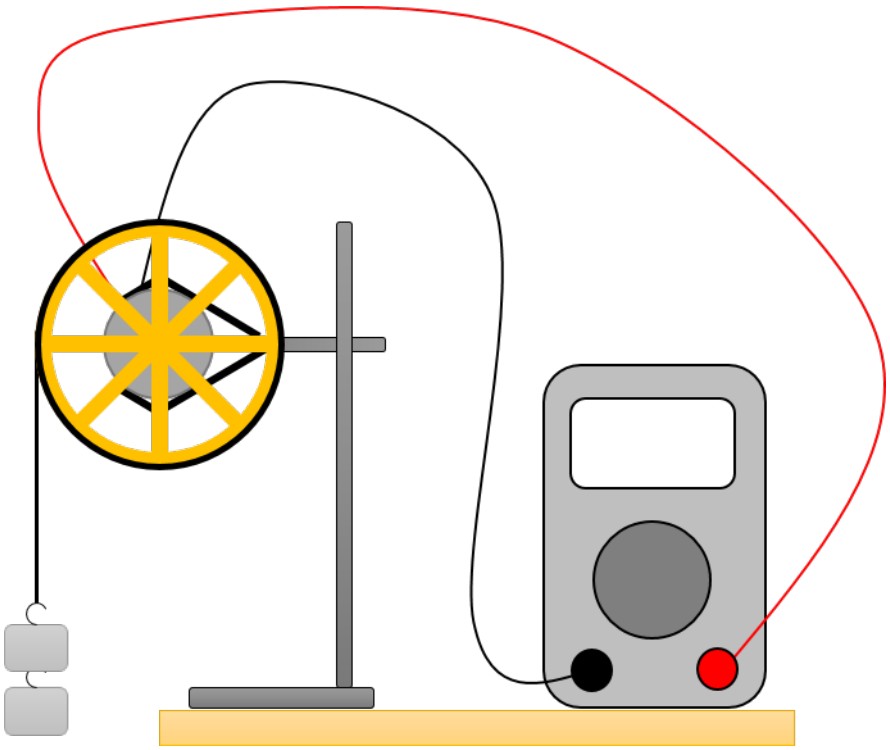


Рис. 1. Установка для изучения моторчика с редуктором

Мотор с редуктором представляет из себя электродвигатель с присоединенной к нему системой шестерёнок. Типичным примером механического редуктора является пара шестерёнок, из которых ведущая шестерня меньшего размера, а ведомая — большего.

Перед началом работы запишите номер своей установки!

1. Зажмите моторчик с редуктором (с надетым на него колесом) в лапке штатива (см. рисунок 1). К колесу привязана нить так, чтобы её можно было наматывать на колесо. Следите за тем, чтобы нить не наматывалась на ось. Подключите к моторчику вольтметр. Подвесьте на нитку грузик, намотайте нитку на колесо и отпустите. **Направление вращения должно совпадать с направлением стрелки.** На дисплее вольтметра появится значение напряжения. Меняя количество грузиков и используя гайки, снимите зависимость среднего значения ЭДС индукции, измеряемой вольтметром, от средней скорости движения грузиков. Постройте график исследованной зависимости. Определите его угловой коэффициент.

2. Подключите к моторчику амперметр. Снимите зависимость показаний амперметра от силы тяжести, действующей на грузы. Постройте график полученной зависимости.

3. Какой моделью лучше описывается движение в предыдущем пункте задания: движение с постоянным ускорением или с постоянной скоростью?

4. Как теоретически должны быть связаны угловые коэффициенты графиков в пунктах 1 и 2 в отсутствие силы трения?

5. Рассчитайте зависимость момента сил трения, действующих на вал двигателя в пункте 2, от силы тяжести, действующей на грузы. Постройте график этой зависимости.

6. Подключите к моторчику реостат. Подвесьте на нитку три груза по 50 г. Подключите параллельно реостату вольтметр. Изменяя и записывая сопротивление реостата, снимите зависимость напряжения на реостате от скорости движения трех грузов.

7. Постройте график зависимости момента сил трения, действующих на вал моторчика, от скорости движения грузов.

8. На основе полученных данных предложите теоретическую модель, описывающую связь момента сил трения ($M_{\text{тр}}$), действующих на вал двигателя, с силой натяжения нити (T) и скоростью вращения вала (v). То есть напишите формулу связи предложенных величин, введя все необходимые константы и коэффициенты и описав их.

Оборудование. Моторчик с редуктором, штатив, струбцина, отрезок нити, мультиметр, секундомер, 7 грузов ($M = 50$ г), 3 гайки ($m = 10.34$ г), линейка 50 см, реостат.

Решение

1. Номер установки $N = 26$.

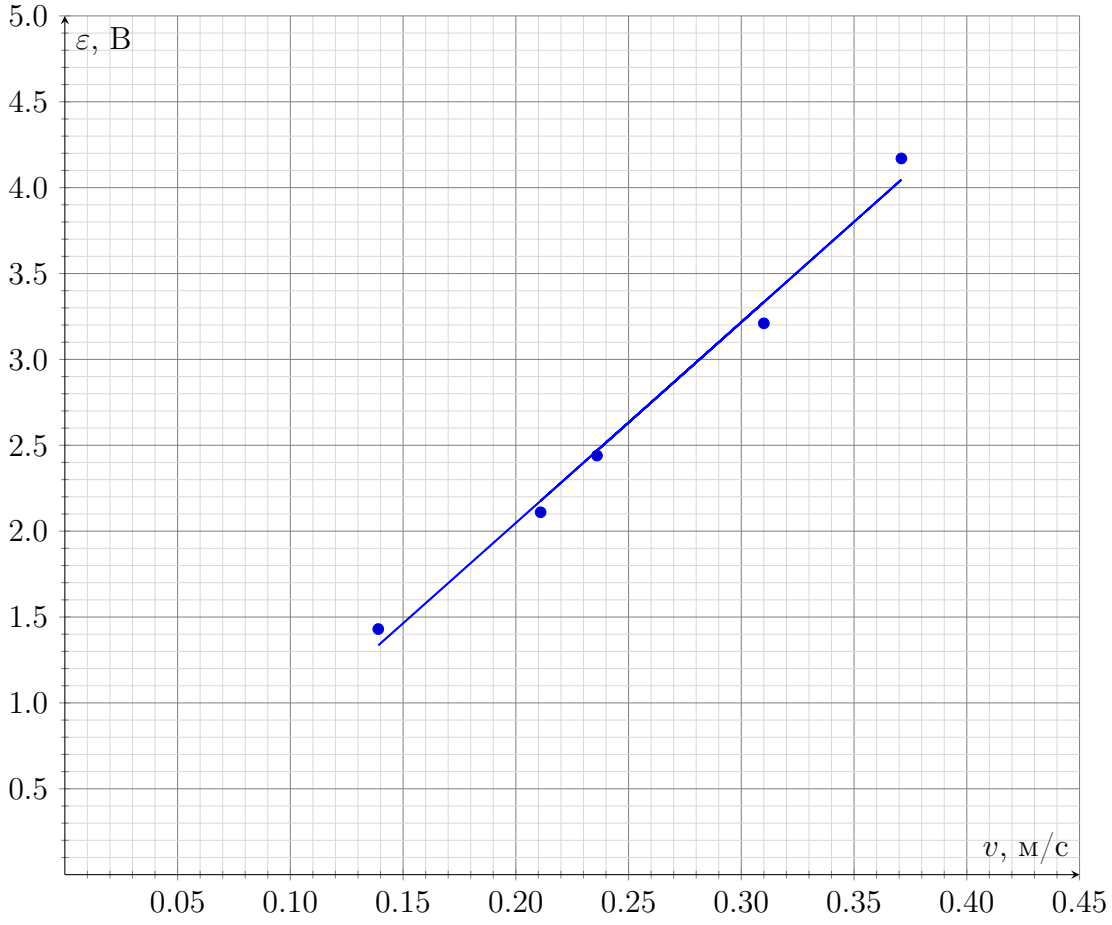
2. Измерим общую длину нити, намотанной на вал $l = 78.8 \pm 0.1$ мм. Снимем зависимость ЭДС индукции от времени разматывания нити. Пересчитаем колонку времени разматывания в среднюю скорость движения грузиков.

t, с	v, (м/с)	ε, В
5.68	0.14	1.43
2.54	0.31	3.21
3.34	0.24	2.44
2.12	0.37	4.17
3.73	0.21	2.11

Построим график измеренной зависимости и найдем ее угловой коэффициент:

$$A = 11.73 \pm 0.15 \frac{\text{В} \cdot \text{с}}{\text{м}} \tag{1}$$

График зависимости ε от v



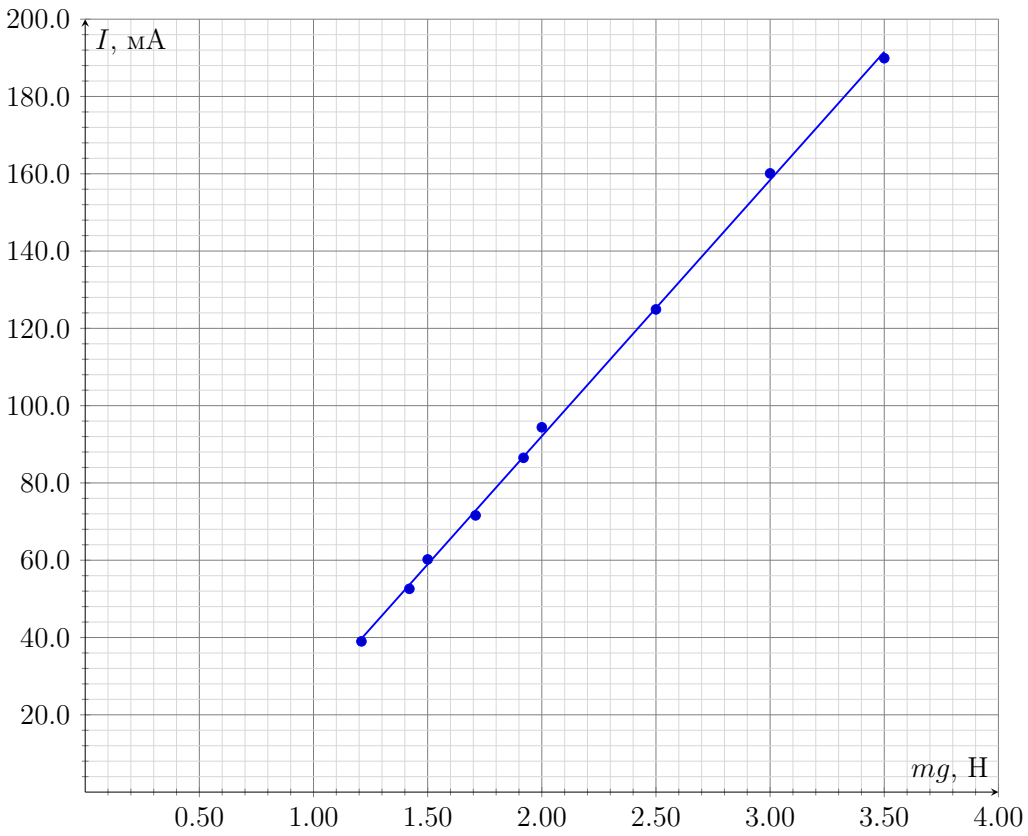
3. Подключим к моторчику амперметр и снимем зависимость силы тока, текущего через амперметр, от силы тяжести, действующей на грузики, подвешенные на нити.

mg, Н	I, мА	$M_{\text{тр}}$, Н·см
1.21	39.0	1.857
1.42	52.6	1.979
1.50	60.2	1.968
1.71	71.6	2.147
1.92	86.5	2.221
2.00	94.4	2.202
2.50	124.9	2.545
3.00	160.1	2.745
3.50	189.9	3.111

Построим график исследованной зависимости. Как видно, полученный график можно описать линейной функцией, не проходящей через начало координат. Угловой коэффициент графика составляет:

$$B = 65.9 \pm 0.2 \text{ мА/Н} \tag{2}$$

График зависимости I от mg



4. Так как ток, измеряемый амперметром, практически не меняется во время движения, то движение в пункте 2 происходит с примерно постоянной скоростью.

5. Приравнивая в отсутствие трения электрическую и механическую мощности, получаем, что теоретически произведение коэффициентов A и B должно равняться 1.

6. Расхождение полученных данных с теоретическим предположением связано с наличием трения в оси двигателя и редукторе. Чтобы рассчитать эффективный момент силы трения, из условия постоянства скорости запишем теоретическую связь моментов силы тяжести $M_{\text{тяж}}$ (силы натяжения нити), силы Ампера M_A внутри двигателя и силы трения $M_{\text{тр}}$:

$$M_{\text{тяж}} = M_A + M_{\text{тр}}. \tag{3}$$

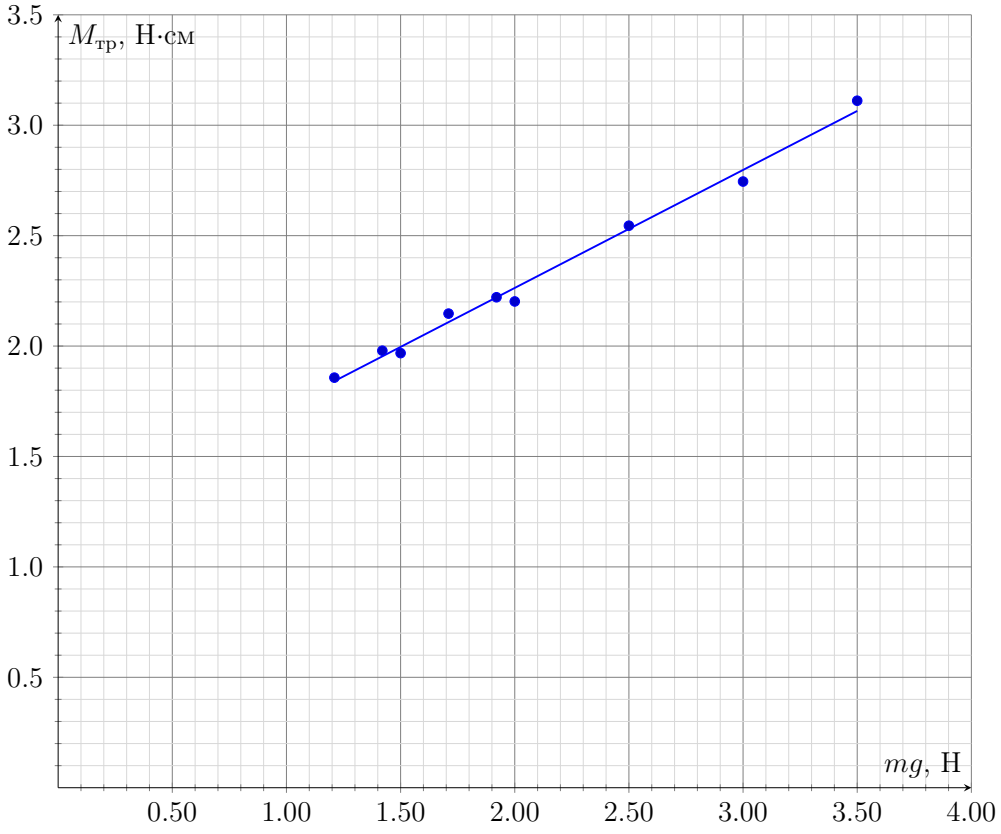
Таким образом, эффективный момент сил трения можно рассчитать, как:

$$M_{\text{тр}} = M_{\text{тяж}} - M_A = (mg - AI)D/2, \tag{4}$$

где $D = 5.10 \pm 0.05$ см - диаметр колеса.

Построим график зависимости момента сил трения от силы тяжести, действующей на грузы. Как видно, график не проходит через точку пересечения осей и является линейно функцией. То есть момент сил трения линейно возрастает с нагрузкой на ось двигателя и имеет постоянную составляющую.

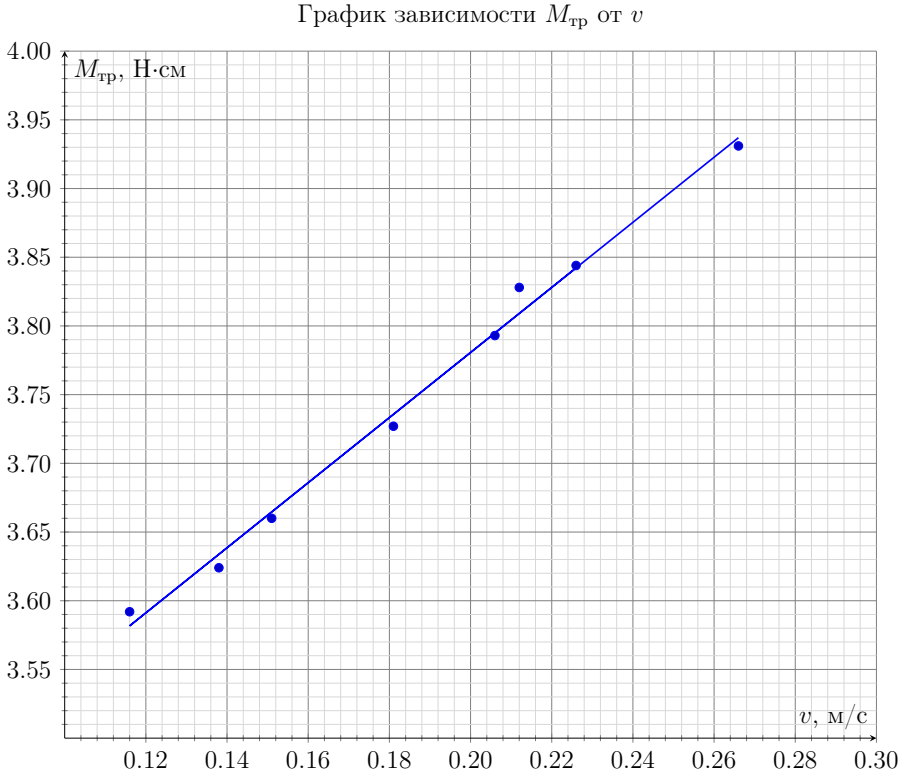
График зависимости $M_{\text{тр}}$ от mg



7. Подключим к моторчику реостат и при разных его сопротивлениях будем запускать движение трех грузиков, подвешенных на нитке к валу моторчика. Измерим набор величин: сопротивление реостата (не забудем вычесть сопротивление щупов мультиметра из показаний омметра), время движения трех грузов и напряжение на реостате. По полученным данным рассчитаем скорость движения грузов и силу тока, текущего через реостат.

U, В	t, с	R, Ом	v, м/с	I, мА	$M_{тр}$, Н·см
2.23	2.96	50.3	0.266	45.76	3.93
0.62	6.79	12.3	0.116	57.41	3.59
0.78	5.71	15.4	0.138	56.33	3.62
0.95	5.23	18.8	0.151	55.09	3.66
1.10	4.35	20.8	0.181	52.67	3.73
1.27	3.83	26.7	0.206	50.52	3.79
1.43	3.72	30.5	0.212	49.31	3.83
1.67	3.48	35.7	0.226	48.74	3.84

8. Рассчитаем эффективный момент сил трения, действующих на вал двигателя. Построим график полученной зависимости. В связи с тем, что точность измерений, проводимых в предыдущем пункте, невысока, полученные данные могут отличаться. Точки, полученные в серии экспериментов, можно аппроксимировать линейной монотонно возрастающей функцией функцией, что свидетельствует об увеличении эффективного момента сил трения с увеличением скорости движения грузов.



9. На основе полученных данных можно построить эмпирическую модель зависимости момента силы трения от параметров установки:

$$M_{\text{тр}} = M_0 + \mu T + \nu(T)v, \tag{5}$$

где M_0 - константа, описывающая момент сил трения в отсутсвие нагрузки на ось двигателя и при очень малых скоростях движения, T - сила натяжения нити, намотанной на вал, на ее свисающем участке, μ - коэффициент пропорциональности между моментом сил трения при малых скоростях и силой натяжения нити, $\nu(T)$ - коэффициент пропорциональности между моментом сил трения и скоростью, скорее всего завясящий от нагрузки на вал двигателя (силы натяжения нити).

Шифр _____

11.2 Редуктор **Сумма**

			Проверка		**Апелляция**	
A1	Записан номер установки (например, $N = 26$)	**0.1**				
A2	Таблица измерений: зависимость напряжения от скорости 0.1 б. х 7 точек	**0.7**				
	График (как минимум 5 точек) - подписаны оси 0.1 -нанесены точки 0.6 - проведена прямая 0.1	**0.8**				
	коэффициент наклона A правильно найден из линейного графика ($3 \div 30$ В $\cdot$ с/м)	**0.5**				
A3	Таблица измерений: зависимость силы тока от силы тяжести 0.1 б х 7 точки	**0.7**				
	График (как минимум 5 точек) - подписаны оси (только если точки нанесены) 0.1 -нанесены точки 0.6 - проведена прямая 0.1	**0.8**				
A4	Движение с постоянной скоростью	**0.5**				
A5	Произведение коэффициентов $A \cdot B = const$ (с обоснованием)	**0.5**				
	Произведение коэффициентов $A \cdot B = 1$ (явно указано, что $const = 1$)	**0.5**				
A6	Формула для расчета момента сил трения	**1.0**				
	График (как минимум 5 точек) - подписаны оси (только если точки нанесены) 0.1 -нанесены точки 0.6 -проведена прямая 0.1	**0.8**				
	Получен график линейной зависимости $y = kx + b, k > 0, b > 0$	**0.5**				
A7	Измерения для трёх грузов, зависимость напряжения от скорости (7 точек, $R_{\text{резистора}} < 100$ Ом)	**0.7**				
A8	Понятно, как считается момент сил трения	**0.5**				
	График (как минимум 5 точек) - подписаны оси (только если точки нанесены) 0.1 -нанесены точки 0.6 - проведена прямая 0.1	**0.8**				
A9	Указано про силу трения покоя	**0.3**				
	монотонно возрастающая функция при $v > 0$	**0.3**				

Проверил: